

BÀI TẬP SESSION 4: SORT & SEARCH

Bài 1: Sắp xếp điểm thi sinh viên (Bubble Sort)

Yêu cầu chi tiết:

Viết chương trình cho phép:

- Nhập danh sách điểm thi của N sinh viên ($N \leq 100$).
- Sử dụng **Bubble Sort** để sắp xếp danh sách điểm theo thứ tự **giảm dần**.
- Sau khi sắp xếp, hiển thị:
 - Danh sách điểm đã sắp xếp.
 - Sinh viên có điểm cao nhất và thấp nhất.
 - Số lần swap (hoán đổi) đã thực hiện trong quá trình sắp xếp.

Input mẫu:

```
Nhập số lượng sinh viên: 5
Điểm sinh viên 1: 7.5
Điểm sinh viên 2: 8.0
Điểm sinh viên 3: 6.5
Điểm sinh viên 4: 9.0
Điểm sinh viên 5: 7.0
```

Output mẫu:

```
Danh sách điểm sau khi sắp xếp (giảm dần):
9.0 8.0 7.5 7.0 6.5
Sinh viên có điểm cao nhất: 9.0
Sinh viên có điểm thấp nhất: 6.5
Tổng số lần hoán đổi: 6
```

Bài 2: Tìm kiếm sản phẩm trong kho (Linear Search + Binary Search)

Yêu cầu chi tiết:

Xây dựng chương trình quản lý kho hàng đơn giản:

- Tạo một mảng chứa **mã sản phẩm** (đã được sắp xếp tăng dần).
- Cho phép người dùng:
 1. Tìm kiếm sản phẩm theo mã bằng **Linear Search** → in ra vị trí và thời gian thực hiện.
 2. Tìm kiếm sản phẩm theo mã bằng **Binary Search** → in ra vị trí và thời gian thực hiện.

- So sánh thời gian giữa 2 thuật toán (sử dụng System.currentTimeMillis() hoặc Stopwatch).

Input mẫu:

```
Mã sản phẩm trong kho (đã sắp xếp): [101, 203, 305, 407, 512, 678, 789]
Nhập mã sản phẩm cần tìm: 512
```

Output mẫu:

```
Linear Search:
Tìm thấy tại vị trí 4
Thời gian: 0 ms

Binary Search:
Tìm thấy tại vị trí 4
Thời gian: 0 ms
```

Bài 3: Xếp hạng học sinh & Tìm kiếm (Selection Sort + Binary Search)

Yêu cầu chi tiết:

Viết chương trình:

1. Nhập danh sách **tên và điểm** của N học sinh.
2. Sử dụng **Selection Sort** để sắp xếp danh sách theo **điểm giảm dần** (nếu điểm bằng nhau thì sắp xếp theo tên tăng dần).
3. Sau khi sắp xếp, cho phép tìm kiếm học sinh theo **tên** bằng **Binary Search** (vì mảng đã được sắp xếp theo điểm, cần điều chỉnh logic tìm kiếm).

Input mẫu:

```
Số học sinh: 4
Học sinh 1: Lan - 8.5
Học sinh 2: Minh - 9.0
Học sinh 3: Hoa - 8.5
Học sinh 4: An - 7.0
```

Output mẫu:

```
Xếp hạng sau khi sắp xếp:
1. Minh - 9.0
2. Lan - 8.5
3. Hoa - 8.5
4. An - 7.0

Nhập tên cần tìm: Lan
→ Tìm thấy: Lan - 8.5, xếp hạng 2
```